

SOLUTIONS

합성이동 — 순서와 자리 · 해설

먼저 풀고 볼 것 이 해설은 스스로 끝까지 풀어 본 뒤 펼쳐는 자료다. 답을 먼저 읽으면 ‘순서를 바꿔도 그게 그거겠지’, ‘— 는 대충 앞에 붙이면 되겠지’ 라는 감이 어디서 깨지는지 **손으로 겪을 기회**를 잃는다. 특히 §4·§6은 점을 직접 굴려 본 사람만 ‘순서’와 ‘자리’의 감을 얻는다.

§1 기본 이동 해설

1-1

도형 $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 9$ 는 중심 $(2, -1)$, 반지름 3인 원이다. 표의 규칙을 그대로 대입한다.

1. **x축 대칭** ($y \rightarrow -y$): $(x-2)^2 + (-y+1)^2 = 9$, 즉 $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 9$. (중심 $(2, -1) \rightarrow (2, 1)$)
2. **원점 대칭** ($x \rightarrow -x, y \rightarrow -y$): $(-x-2)^2 + (-y+1)^2 = 9$, 즉 $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 9$. (중심 $(2, -1) \rightarrow (-2, 1)$)
3. **y = x 대칭** ($x \leftrightarrow y$): $(y-2)^2 + (x+1)^2 = 9$, 즉 $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 9$. (중심 $(2, -1) \rightarrow (-1, 2)$)

모두 중심의 행방으로 검산된다. — 는 언제나 ‘축(변수)’에 붙었다.

§2 판별기 해설

2-1

점 하나를 두 순서로 굴려 도착점을 비교한다. 규칙: **평행이동끼리는 언제나 같다. 대칭이 끼면, 그 대칭축에 나란한 평행이동만 순서와 무관하다.**

번호	○/×	근거
1	○	평행이동끼리 — 순서 무관.
2	○	x축 후 y축 , y축 후 x축 — 둘 다 결국 원점 대칭. 같다.
3	○	평행이동 방향이 x축 대칭의 축(x축)에 나란 . 순서 무관.
4	×	평행이동 방향이 축에 수직 (y 방향). 대칭이 그 부호를 뒤집어 순서가 갈린다.
5	×	원점 대칭이 평행이동 +2 를 -2 로 뒤집는다. §4의 그림.
6	×	(x, y) : ‘ y = x 후 x축 ’은 $(y, -x)$, ‘ x축 후 y = x ’은 $(-y, x)$. 다르다.
7	○	원점 대칭은 모든 대칭·회전과 순서가 무관. (x, y) 를 어느 쪽이든 $(-y, -x)$ 로 보낸다.

3번(○)과 4번(×)의 갈림이 이 자료의 핵심 중 하나다. §4에서 회수한다.

§3 합성 절차 해설

3-1

① 점의 이동. x 축 방향 +3 후 원점 대칭이므로

$$(x, y) \xrightarrow{+3} (x+3, y) \xrightarrow{\text{원점}} (-x-3, -y).$$

② 역대입. $x' = -x - 3$, $y' = -y$ 에서 $x = -x' - 3$, $y = -y'$. 이를 $y = 2x - 1$ 에 넣으면

$$-y' = 2(-x' - 3) - 1 = -2x' - 7 \implies y' = 2x' + 7.$$

다시 쓰면 $y = 2x + 7$.

③ 검산. 원래 직선 위의 점 $(0, -1)$ 을 굴리면 $(0, -1) \rightarrow (3, -1) \rightarrow (-3, 1)$. $y = 2x + 7$ 에 $x = -3$ 을 넣으면 $y = 1$ 로 맞는다.

참고: '평행이동 $\rightarrow$ 원점 대칭'을 식으로 차례로 해도 같다. $x \rightarrow x - 3$ 으로 $y = 2(x - 3) - 1 = 2x - 7$, 이어 원점 ($x \rightarrow -x, y \rightarrow -y$)으로 $-y = -2x - 7$, 즉 $y = 2x + 7$.

§4 순서 합정 해설

4-1

(가) y 축 방향 +3 후 x 축 대칭: $(4, 1) \xrightarrow{+3} (4, 4) \xrightarrow{x\text{축}} (4, -4)$.

(나) x 축 대칭 후 y 축 방향 +3: $(4, 1) \xrightarrow{x\text{축}} (4, -1) \xrightarrow{+3} (4, 2)$.

도착점이 $(4, -4)$ 와 $(4, 2)$ 로 서로 다르다. x 축 대칭이 세로 좌표의 부호를 뒤집기 때문에, 그 앞뒤로 세로 평행이동(+3)을 하는 순서가 결과를 바꾼다. (§2 판별기 4번이 ×였던 이유.)

4-2

(가) 원점 대칭 후 x 축 방향 +2. 원점 대칭($x \rightarrow -x, y \rightarrow -y$): $-y = 2(-x) - 1$, 즉 $y = 2x + 1$. 이어 x 축 방향 +2($x \rightarrow x - 2$): $y = 2(x - 2) + 1 = 2x - 3$.

(나) x 축 방향 +2 후 원점 대칭. x 축 방향 +2($x \rightarrow x - 2$): $y = 2(x - 2) - 1 = 2x - 5$. 이어 원점 대칭: $-y = 2(-x) - 5$, 즉 $y = 2x + 5$.

두 직선 $y = 2x - 3$ 과 $y = 2x + 5$ 는 기울기는 같지만 서로 다른 평행선이다. 순서를 바꾸니 y 절편이 -3 에서 $+5$ 로 달라졌다.

§5 겹보기가 같은 셋 해설

5-1

원 $x^2 + y^2 = 25$ 는 원점 중심이라 세 대칭 모두에서 방정식이 그대로다.

- x 축 대칭 ($y \rightarrow -y$): $x^2 + (-y)^2 = 25 \rightarrow x^2 + y^2 = 25$
- 원점 대칭: $(-x)^2 + (-y)^2 = 25 \rightarrow x^2 + y^2 = 25$
- $y = x$ 대칭: $y^2 + x^2 = 25 \rightarrow x^2 + y^2 = 25$

셋 다 같다. 그러나 원 위의 점 $(3, 4)$ 의 행방은

x 축 대칭 $\rightarrow (3, -4)$, 원점 대칭 $\rightarrow (-3, -4)$, $y = x$ 대칭 $\rightarrow (4, 3)$

로 모두 다르다. 방정식이 같아진 것은 도형이 원점 중심의 원이라 세 대칭에 대해 저 자신으로 겹치기 때문일 뿐, 세 이동이 같은 것이 아니다.

§6 변수 부호 해설

6-1

직선 $y = -x + 4$ 를 “ $y = x$ 대칭 후 x 축 대칭” 한다.

1단계 · $y = x$ 대칭 - x 와 y 의 자리만 맞바꾼다(부호 안 붙음): $x = -y + 4$.

2단계 · x 축 대칭 - 언제나 y 에 -: $x = -(-y) + 4 = y + 4$.

정리하면 $x = y + 4$, 즉 $y = x - 4$ (또는 $x - y - 4 = 0$).

검산: $(0, 4) \rightarrow (4, 0) \rightarrow (4, 0)$, $(1, 3) \rightarrow (3, 1) \rightarrow (3, -1)$. 두 점 모두 $x - y - 4 = 0$ 을 만족한다. -가 붙은 곳은 오직

2단계의 y 뿐이다.

6-2

$(1, 0) \rightarrow (0, -1)$, $(0, 1) \rightarrow (1, 0)$.

x 축의 점 $(1, 0)$ 이 아래쪽 y 축의 점 $(0, -1)$ 로, y 축의 점 $(0, 1)$ 이 x 축의 점 $(1, 0)$ 로 갔다. 이는 원점을 중심으로 시계 방향 90° 회전이다. (대칭을 두 번 이으면 회전이 된다.)

§7 종합 해설

7-1

원점 대칭 ($x \rightarrow -x$, $y \rightarrow -y$): $-y = (-x)^2 + 1 = x^2 + 1$, 즉 $y = -x^2 - 1$.

x 축 방향 +1 ($x \rightarrow x - 1$): $y = -(x - 1)^2 - 1$. 따라서 $y = -(x - 1)^2 - 1$.

검산: 꼭짓점 $(0, 1) \rightarrow (0, -1) \rightarrow (1, -1)$. $y = -(x - 1)^2 - 1$ 의 꼭짓점 $(1, -1)$ 과 맞는다.

7-2

서로 같은 것은 ①, ③.

번호	판정
①	x 축 대칭 + y 축 대칭 - 어느 순서든 원점 대칭. 같다 ✓
②	평행이동 + 원점 대칭 - 대칭이 평행이동 부호를 뒤집는다. 다르다
③	$y = x$ 대칭 + 원점 대칭 - 원점 대칭은 순서 무관. 어느 쪽이든 $(x, y) \rightarrow (-y, -x)$. 같다 ✓
④	축에 수직인(y 방향) 평행이동 + x 축 대칭 - 순서가 갈린다. 다르다

7-3

참이 되는 예: 원점 중심의 원, 예컨대 $x^2 + y^2 = 4$. $y = x$ 대칭해도 x 축 대칭해도 모두 $x^2 + y^2 = 4$ 그대로라 결과가 같다.

거짓이 되는 예: 직선 $y = 2x + 3$. $y = x$ 대칭하면 $x = 2y + 3$ (즉 $y = \frac{x-3}{2}$)이고, x 축 대칭하면 $-y = 2x + 3$ (즉 $y = -2x - 3$)이라 전혀 다른 직선이다.

까닭: §5에서 보았듯, 두 대칭의 결과가 같아지는 것은 도형이 두 대칭 모두에 대해 저 자신으로 겹치는 특별한 도형일 때뿐이다. 일반적인 도형에서는 $y = x$ 대칭($x \leftrightarrow y$)과 x 축 대칭($y \rightarrow -y$)이 점을 서로 다른 곳으로 보내므로 결과가 다르다. ‘방정식이 같아 보인다’는 것과 ‘이동이 같다’는 것은 별개다.